

GCA — Requisitos para Criação Externa de Projeto

Listener externo, questionário técnico, análise via n8n/OGC e aprovação administrativa

Produto	GCA — Gestão de Código Assistida
Base documental	Documento técnico consolidado do GCA, com ênfase no ANEXO A e ANEXO B.
Objetivo deste documento	Especificar com clareza o fluxo de solicitação de criação de projeto por link externo, para implementação orientada ao Claude Code.
Formato de entrega	Documento independente, em PDF, para uso direto pela equipe de construção.
Observação	O fluxo proposto não concede acesso ao dashboard antes da análise e da aprovação administrativa.

1. Objetivo

Definir os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio, fluxo operacional, integrações e critérios de aceite para que o GCA permita a criação de projetos por meio de um link externo controlado. Esse fluxo deve possibilitar que um GP, ainda sem acesso ao dashboard, solicite a criação de um projeto, responda ao questionário externo e dispare a análise do n8n responsável por iniciar o OGC, montar o contexto do projeto e propor os percentuais dos 7 pilares antes da submissão para aprovação dos administradores do GCA.

2. Escopo da funcionalidade

- Criar um listener/entrada pública controlada no GCA para acesso por link externo único ou rastreável.
- Exibir um questionário técnico externo baseado no ANEXO A.
- Aplicar a experiência guiada de preenchimento, ajuda contextual, overlay de análise e lógica de ingestão descritos no ANEXO B.
- Validar consistência, completude e dependências por workflow n8n.
- Iniciar o engine n8n que define o OGC e cria o contexto do projeto.
- Calcular e registrar os percentuais a serem utilizados nos 7 pilares do projeto.
- Notificar o(s) administrador(es) do GCA para aprovar ou rejeitar a solicitação de criação do projeto.
- Manter trilha auditável completa do processo, do clique inicial até a decisão administrativa.

3. Atores e responsabilidades

Ator	Escopo	Responsabilidade
------	--------	------------------

GP externo	Solicitação inicial	Acessa o link externo, preenche o questionário, revisa pendências e submete a solicitação.
API/Listener do GCA	Entrada controlada	Recebe o acesso externo, valida token/link, cria a solicitação e encaminha o fluxo.
Frontend externo do questionário	Experiência do usuário	Exibe perguntas, ajuda contextual, progresso, erros e resultado de consistência.
Workflow n8n	Validação e enriquecimento	Analisa coerência, gaps, obrigаторidades, inicia OGC e monta o contexto do projeto.
Engine OGC	Contexto do projeto	Cria/atualiza o OGC do projeto em modo pré-aprovação.
Admin do GCA	Aprovação final	Recebe notificação, revisa parecer e decide aprovar ou rejeitar o projeto.

4. Fluxo ponta a ponta

1. O GP acessa a tela de entrada do dashboard do GCA <https://gca.code-auditor.com.br/> um link com o nome “Novo Projeto GCA”, um link externo de criação de projeto, sem autenticação de dashboard e sem navegação administrativa.
2. O GCA cria uma solicitação em estado inicial draft_external_request e apresenta o questionário externo.
3. O GP preenche o questionário técnico com base no ANEXO A, utilizando a ajuda contextual e os mecanismos de UX descritos no ANEXO B.
4. Ao acionar a análise, a interface mostra overlay com animação de processamento e progresso lógico.
5. O payload é enviado à API do GCA, versionado e associado ao tenant/projeto em pré-criação.
6. O n8n valida completude, coerência, dependências cruzadas e obrigаторidade do uso de IA.
7. Se o resultado for elegível, o engine n8n inicia o OGC, cria o contexto do projeto e define os percentuais-base dos 7 pilares.
8. Somente após essas fases concluídas com êxito, os administradores do GCA são notificados para aprovação ou rejeição.
 1. Essa notificação é enviada por e-mail. Futuramente Slack e Teams.
9. A decisão administrativa altera o status final da solicitação e, em caso de aprovação, libera a criação operacional do projeto no GCA.

Questionário - ANEXO A - QUESTIONÁRIO TÉCNICO EXTERNO DO TENANT

Este anexo define o questionário técnico a ser respondido externamente pelo tenant, fora do fluxo interno de parametrização, para posterior ingestão no início do projeto. As respostas, os resultados, os gaps detectados, as sugestões do n8n do GCA e o status do questionário são válidos exclusivamente para o projeto correspondente e não podem ser reutilizados por outros tenants.

Regras mandatórias do anexo

- O tenant deve responder o questionário antes da parametrização final do projeto.
- O questionário deve ser compartimentalizado por tenant e por projeto.
- O n8n do GCA deve analisar coerência, conflitos, lacunas e dependências não respondidas.
- O questionário deve poder ser exportado e apresentado em página HTML externa para coleta e validação pelas áreas envolvidas.
- Somente integrantes autorizados do projeto e Admin do GCA podem acessar o conteúdo do questionário, seus resultados e sugestões.
- Os logs de todos os projetos devem permanecer consolidados na área administrativa do GCA para auditoria, coaching e investigação de incidentes.

A.1 Identificação e enquadramento inicial

Pergunta / Campo	Resposta por seleção
1. Nome do projeto	_____
2. Slug do projeto	_____
3. O projeto é direcionado a fazer melhorias ou alterar um projeto já existente?	☐ Sim ☐ Não
4. Tipo de iniciativa	☐ Novo sistema ☐ Melhoria em sistema existente ☐ Nova funcionalidade em sistema existente ☐ Refatoração técnica ☐ Modernização/Migração ☐ Integração ☐ Automação interna ☐ POC/MVP
5. Criticidade	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta ☐ Crítica

6. Classificação da informação	☐ Pública ☐ Interna ☐ Confidencial ☐ Restrita
--------------------------------	--

A.2 Bloco obrigatório para projetos existentes

Pergunta / Campo	Resposta por seleção
7. Nome do sistema existente	_____
8. Repositório principal do sistema existente	_____
9. Repositórios adicionais relacionados	_____
10. Nível de acesso fornecido ao repositório	☐ Read-only ☐ Read + metadata ☐ Read + PR ☐ Outro
11. Objetivo da alteração	☐ Correção ☐ Evolução funcional ☐ Refatoração ☐ Integração ☐ Redução de débito técnico ☐ Migração de arquitetura ☐ Adequação de segurança/compliance ☐ Performance
12. O tenant autoriza o n8n do GCA a analisar o repositório?	☐ Sim ☐ Não
13. A análise do n8n deve verificar	☐ Arquitetura atual ☐ Linguagens e frameworks ☐ Dependências e versões ☐ Itens deprecated ☐ Pipelines CI/CD ☐ Testes existentes ☐ Riscos técnicos ☐ Documentação ausente ☐ Integrações detectadas
14. Relatório técnico esperado para o GP	☐ Resumo executivo ☐ Arquitetura identificada ☐ Stack detectada ☐ Riscos técnicos ☐ Sugestão de backlog ☐ Sugestão de modernização ☐ Lacunas de testes ☐ Lacunas de documentação

A.3 Perfil de entrega e arquitetura alvo

Pergunta / Campo	Resposta por seleção
15. Entregável principal do projeto	☐ Executável desktop ☐ Aplicação web ☐ API ☐ Microserviço ☐ Aplicativo mobile ☐ Dashboard ☐ Job/Worker ☐ CLI ☐ Biblioteca/SDK
16. Perfil arquitetural preferido	☐ Monólito ☐ Monólito modular ☐ Microserviços ☐ Event-driven ☐ Hexagonal ☐ Clean Architecture ☐ Serverless ☐ Desktop local
17. Modelo de execução	☐ Stand-alone ☐ On-premises ☐ Cloud ☐ Híbrido ☐ Containerizado ☐ Offline com sincronização posterior
18. Há necessidade de multi-tenant no sistema a ser construído?	☐ Sim ☐ Não ☐ Talvez
19. Há necessidade de alta disponibilidade?	☐ Sim ☐ Não ☐ Futuramente
20. Há necessidade de processamento assíncrono/jobs?	☐ Sim ☐ Não

A.4 Frontend

Pergunta / Campo	Resposta por seleção
21. O projeto terá frontend?	☐ Sim ☐ Não
22. Tipo de frontend	☐ Web SPA

	☐ SSR ☐ PWA ☐ Desktop UI ☐ Mobile app ☐ Painel administrativo ☐ Portal autenticado
23. Stack frontend preferida	☐ React ☐ Vue ☐ Angular ☐ Next.js ☐ Vite + React ☐ Electron ☐ Flutter ☐ React Native ☐ Sem preferência
24. Linguagem preferida	☐ TypeScript ☐ JavaScript ☐ Outra
25. Requisitos de frontend	☐ Responsividade ☐ Acessibilidade ☐ Dark theme ☐ Formulários complexos ☐ Gráficos ☐ Upload de arquivos ☐ Impressão/PDF ☐ Internacionalização

A.5 Backend e APIs

Pergunta / Campo	Resposta por seleção
26. O projeto terá backend?	☐ Sim ☐ Não
27. Linguagem backend preferida	☐ Python ☐ Node.js ☐ Java ☐ C# ☐ Go ☐ PHP ☐ Kotlin ☐ Outra
28. Framework backend preferido	☐ FastAPI ☐ Django ☐ Flask ☐ NestJS

	☐ Express ☐ Spring Boot ☐ ASP.NET ☐ Quarkus ☐ Sem preferência
29. Tipo de backend	☐ REST API ☐ GraphQL ☐ gRPC ☐ WebSocket ☐ Batch ☐ Worker ☐ BFF ☐ Misto
30. Requisitos de backend	☐ Autenticação ☐ RBAC ☐ Webhooks ☐ Jobs ☐ Auditoria ☐ Versionamento de API ☐ Rate limiting ☐ Observabilidade ☐ Integração com IA

A.6 Dados, cache, mensageria e automação

Pergunta / Campo	Resposta por seleção
31. Persistência principal	☐ PostgreSQL ☐ MySQL ☐ SQL Server ☐ Oracle ☐ MongoDB ☐ SQLite ☐ Sem preferência
32. Perfil de uso do banco	☐ Transacional ☐ Analítico ☐ Documental ☐ Catálogo ☐ Event store ☐ Misto
33. Necessidade de Redis/cache	☐ Sim ☐ Não ☐ Talvez
34. Finalidade do Redis	☐ Cache de leitura ☐ Sessões

	☐ Rate limiting ☐ Pub/Sub ☐ Locks distribuídos ☐ Filas leves
35. Necessidade de Kafka/mensageria	☐ Sim ☐ Não ☐ Talvez
36. Finalidade da mensageria	☐ Eventos de domínio ☐ Integrações assíncronas ☐ Processamento em background ☐ Orquestração entre serviços ☐ Telemetria
37. Uso de n8n	☐ Sim ☐ Não ☐ Talvez
38. Finalidade do n8n	☐ Leitura/análise de repositório legado ☐ Automação de integrações ☐ Notificações ☐ Geração de relatórios ☐ ETL ☐ Disparo de webhooks ☐ Aprovações

A.7 Inteligência artificial, segurança e observabilidade

Pergunta / Campo	Resposta por seleção
39. Uso de IA no projeto	☐ Sim ☐ Não ☐ Talvez
40. Finalidade da IA	☐ Análise de requisitos ☐ Geração de código ☐ Documentação técnica ☐ Documentação comercial ☐ Revisão de código ☐ Testes automatizados ☐ Classificação de artefatos ☐ Chat assistivo
41. Provedor preferencial	☐ Anthropic ☐ OpenAI ☐ Gemini ☐ DeepSeek ☐ Grok ☐ Outro

	☐ Sem preferência
42. Restrições para IA externa	☐ Mascaramento ☐ Anonimização ☐ Bloqueio total ☐ Envio permitido por política ☐ Avaliação por tipo de dado
43. Controles de segurança obrigatórios	☐ JWT ☐ OAuth2 ☐ SSO ☐ MFA ☐ Criptografia em trânsito ☐ Criptografia em repouso ☐ Vault de segredos ☐ Rotação de credenciais ☐ Trilhas de auditoria
44. Observabilidade exigida	☐ Logs estruturados ☐ Métricas ☐ Tracing ☐ Health checks ☐ Alertas ☐ Dashboard operacional ☐ Dashboard executivo

A.8 Testes, validação e entregáveis

Pergunta / Campo	Resposta por seleção
45. Tipos mínimos de teste	☐ Smoke ☐ Sanity ☐ Unitários ☐ Integração ☐ Contrato/API ☐ E2E ☐ UAT ☐ Regressão ☐ Segurança ☐ SAST/SCA ☐ DAST ☐ Performance/Carga ☐ Stress/Soak ☐ Resiliência/Recuperação ☐ Backup/Restore ☐ Acessibilidade ☐ Compatibilidade
46. Quality gate automatizado	☐ Sim ☐ Não

47. Evidência formal de QA	☐ Sim ☐ Não
48. Entregáveis esperados do pipeline do GCA	☐ Sugestão de arquitetura ☐ Sugestão de stack ☐ Documento técnico consolidado ☐ Documento negocial consolidado ☐ Gap analysis ☐ Backlog inicial ☐ Plano de testes ☐ Plano de segurança ☐ Plano de observabilidade ☐ Plano de deploy
49. Formato de retorno desejado	☐ Painel no GCA ☐ HTML ☐ Markdown ☐ DOCX ☐ PDF ☐ JSON estruturado ☐ YAML

A.9 Modelo mínimo da página HTML externa

```

<form id="gca-tenant-questionnaire">
  <section data-block="identificacao">
    <label>Nome do projeto</label><input type="text" name="project_name" />
    <fieldset>
      <legend>Projeto existente?</legend>
      <label><input type="checkbox" name="existing_project_yes" /> Sim</label>
      <label><input type="checkbox" name="existing_project_no" /> Não</label>
    </fieldset>
  </section>
  <section data-block="stack"></section>
  <section data-block="seguranca"></section>
  <section data-block="testes"></section>
  <section data-block="restricoes">
    <label>Restrições</label><textarea name="restricoes"></textarea>
  </section>
  <section data-block="observacoes">
    <label>Observações / Status</label>
    <textarea name="observacoes"></textarea>
    <input type="text" name="percentual_preenchido" placeholder="% respondido" />
    <label><input type="checkbox" name="status_ok" /> Questionário consistente</label>
    <label><input type="checkbox" name="status_pendente" /> Há pendências/gaps</label>
  </section>
</form>

```

A.10 Inteligência de validação do n8n sobre o questionário

O n8n do GCA deve executar validações de coerência entre respostas, apontar gaps, identificar dependências ausentes e devolver um parecer por projeto. Exemplos: marcar como gap a escolha de

arquitetura event-driven sem mensageria; backend declarado sem persistência quando houver trilhas/auditoria; frontend autenticado sem mecanismo de autenticação; uso de IA externa sem política de restrição; melhoria em sistema existente sem repositório informado.

A.11 Compartimentalização, acesso e auditoria

O questionário, seus anexos, os resultados do n8n e as sugestões do GCA pertencem exclusivamente ao tenant/projeto que os originou. Outros tenants não podem visualizar, pesquisar ou herdar esses dados. O acesso é restrito aos integrantes do projeto conforme RBAC e ao Admin do GCA para coaching, suporte operacional e investigação de incidentes. Os logs de todos os projetos devem ser preservados na camada administrativa do GCA, com retenção, trilha append-only, filtros por projeto e mecanismos de investigação segura.

A.12 Campos finais obrigatórios

Pergunta / Campo	Resposta por seleção
50. Restrições	_____
51. Observações	_____
52. Percentual respondido	_____
53. Status do questionário	☐ OK para ingestão ☐ Pendente de ajustes ☐ Inconsistente - revisar
54. Áreas que validaram o questionário	☐ Negócio ☐ Arquitetura ☐ Desenvolvimento ☐ QA ☐ Segurança ☐ Infraestrutura ☐ Compliance

ANEXO B - EXPERIÊNCIA DE PREENCHIMENTO, AJUDA CONTEXTUAL, ANIMAÇÃO DE ANÁLISE E LÓGICA DE INGESTÃO

Este anexo complementa o Anexo A e transforma o questionário externo do tenant em um artefato de coleta guiada, com ajuda contextual, feedback visual de processamento, regras de recusa automática, lógica de ingestão no GCA e critérios de aprovação de stack pelo n8n. O objetivo é reduzir dúvidas do usuário, aumentar a completude das respostas e entregar ao Claude Code uma especificação suficientemente clara para implementação integral do fluxo.

B.1 Diretrizes funcionais obrigatórias para a página HTML externa

- A página HTML do questionário deve ser tratada como formulário externo oficial do tenant/projeto, separado do fluxo interno de parametrização do GCA.

- Cada seção do questionário deve exibir um ícone de ajuda “?” ao lado do título. Ao acionar o ícone, uma caixa sobreposta (modal) deve exibir explicação da seção, finalidade das perguntas, exemplos de resposta e orientação geral para preenchimento.
- As mensagens de ajuda devem ser mantidas em estrutura parametrizável, permitindo revisão futura sem alterar a lógica principal da página.
- O conteúdo da ajuda deve orientar o usuário sobre: objetivo da seção, quando uma resposta é obrigatória, impactos no pipeline, relacionamento com stack, segurança, legado, QA e observabilidade.
- O formulário deve ser utilizável por áreas de negócio, arquitetura, desenvolvimento, QA, segurança, infraestrutura e compliance antes da ingestão no GCA.
- O questionário deve poder ser exportado em JSON estruturado, para posterior ingestão no tenant do projeto.

B.2 Regra obrigatória de uso de IA

- Todos os projetos cadastrados no GCA devem utilizar IA.
- A escolha do provedor de IA é responsabilidade do tenant/projeto.
- As chaves, tokens ou segredos dos provedores escolhidos não devem ser informados no formulário externo; devem ser cadastrados posteriormente, em fluxo seguro de parametrização do tenant.
- O questionário externo deve exigir a seleção de ao menos um provedor de IA e permitir múltiplos provedores quando o projeto desejar fallback ou especialização por tarefa.

B.3 Feedback visual e animação de processamento

- Ao acionar a análise de consistência, a interface deve exibir um overlay modal de processamento com animação CSS profissional.
- A animação padrão deve representar um átomo com núcleo pulsante e elétrons orbitando em trajetórias elípticas, acompanhada do texto “Pensando...” e de subtítulos que descrevam as etapas da análise.
- A interface deve exibir barra de progresso visual durante a análise, mesmo quando o processamento for simulado no cliente antes do retorno do parecer.
- O objetivo do overlay é evitar a percepção de travamento, aumentar confiança na ferramenta e comunicar progresso lógico da análise.

Etapas mínimas exibidas no overlay de análise:

- Validando completude do questionário.
- Analisando coerência entre entregáveis e stack.
- Verificando uso obrigatório de IA.
- Conferindo segurança mínima e observabilidade.
- Preparando parecer técnico do n8n.

B.4 Estrutura lógica recomendada para a página HTML

A implementação pode seguir o esqueleto abaixo, preservando a separação entre formulário, ajuda contextual, overlay animado e resultado da análise:

```

<div id="thinkingOverlay" class="thinking-overlay" aria-hidden="true">
  <div class="thinking-panel">
    <div class="atom-wrap">
      <div class="atom" aria-hidden="true">
        <div class="nucleus"></div>
        <div class="orbit orbit1"><div class="electron"></div></div>
        <div class="orbit orbit2"><div class="electron"></div></div>
        <div class="orbit orbit3"><div class="electron"></div></div>
      </div>
    </div>
    <div class="thinking-title">Pensando...</div>
    <div id="thinkingStep" class="thinking-subtitle">Preparando análise do questionário...</div>
    <div class="thinking-progress">
      <div id="thinkingProgressFill" class="thinking-progress-fill"></div>
    </div>
  </div>
</div>

<button type="button" onclick="runGuidedAnalysis()">Analisar consistência</button>
<button type="button" onclick="openHelp('sec3')">?</button>

```

B.5 Requisitos de CSS para a animação profissional

O CSS deve priorizar leveza, fluidez e leitura. A animação não deve depender de GIF. Deve ser construída por CSS/SVG/HTML com transições suaves e possibilidade futura de parametrização por status.

- Overlay escurecido com blur leve.
- Painel central com bordas suaves, sombra e contraste alto.
- Núcleo do átomo com efeito pulsante.
- Órbitas com rotações em velocidades diferentes, incluindo rotações reversas em pelo menos uma órbita.
- Elétrons com brilho discreto.
- Barra de progresso com preenchimento animado.
- Texto “Pensando...” e subtítulo dinâmico de etapa.

B.6 Lógica de ingestão do questionário no GCA

- O questionário deve ser respondido externamente e somente depois ingerido no tenant/projeto correspondente.
- No momento da ingestão, o GCA deve associar o artefato ao project_id, tenant_id, versão do questionário, hash do conteúdo, data/hora de recebimento, autor lógico do envio e estado inicial de validação.
- O artefato ingerido deve ser armazenado como documento versionado do projeto, sem compartilhamento entre tenants.
- O GCA deve disparar um workflow n8n específico do projeto para validação, enriquecimento e emissão de parecer.
- O resultado da ingestão deve produzir: status do questionário, score de completude, lista de gaps, parecer técnico, restrições consolidadas, observações consolidadas e recomendações de parametrização do tenant.

Fluxo lógico de ingestão:

```
sequenceDiagram
    participant Ext as HTML Externo do Tenant
    participant API as API do GCA
    participant Store as Repositório de Artefatos do Projeto
    participant N8N as Workflow n8n do Projeto
    participant GP as Gerente de Projeto

    Ext->>API: Envia JSON do questionário
    API->>Store: Persiste artefato, hash, versão e vínculo com tenant/projeto
    API->>N8N: Dispara validação e análise de coerência
    N8N-->>API: Retorna score, gaps, decisão e recomendações
    API->>Store: Versiona resultado da análise
    API-->>GP: Disponibiliza parecer e pendências
```

B.7 Lógica mandatória de validação do n8n

- O n8n deve validar completude, coerência, dependências cruzadas, obrigatoriedades mínimas e compatibilidade entre respostas.
- O n8n deve operar por projeto e não pode reutilizar respostas ou recomendações entre tenants distintos.
- O n8n deve classificar o resultado como: Aprovado, Aprovado com ressalvas ou Recusado.
- O n8n deve enriquecer o resultado com comentários objetivos para o GP e para as áreas envolvidas.

Regras mínimas de validação cruzada:

- Se o projeto for melhoria/evolução e o repositório principal não estiver informado, o questionário deve ser recusado.
- Se o projeto informar aplicação web e não selecionar stack de frontend, deve gerar gap.
- Se o projeto informar API ou microserviço e não selecionar stack de backend, deve gerar gap.
- Se o projeto declarar trilhas de auditoria, persistência operacional ou backend com estado e não informar banco de dados, deve gerar gap.
- Se Redis for selecionado, deve existir justificativa funcional e recomendação de testes de performance/carga.
- Se Kafka/mensageria for selecionado, deve existir justificativa de processamento assíncrono/eventos e recomendação de testes de resiliência/recuperação.
- Se frontend autenticado for declarado sem mecanismo de autenticação/autorização, deve gerar gap.
- Se IA externa for selecionada sem restrições ou política declarada, deve gerar gap.
- Se nenhum provedor de IA for selecionado, o questionário deve ser recusado.
- Se nenhum item de observabilidade for selecionado, deve gerar gap.
- Se não houver testes unitários e de integração entre os tipos mínimos de teste, deve gerar ressalva no parecer.

B.8 Regra de recusa automática por completude

- O percentual respondido é um indicador formal de elegibilidade para ingestão útil.
- Se o percentual respondido for inferior a 80%, o questionário deve ser automaticamente recusado.

- Quando houver recusa por completude, o motivo deve ser escrito automaticamente no campo Observações e também registrado no parecer do n8n.
- Questionários com 80% ou mais podem seguir para Aprovado ou Aprovado com ressalvas, dependendo da análise de gaps.

```
if percentual_respondido < 80:  
    status = "Recusado"  
    observacoes += "Recusado automaticamente: percentual respondido inferior a 80%. Completar o  
questionário antes da ingestão."
```

B.9 Semântica obrigatória dos campos Restrições e Observações

Restrições

- Deve receber exceções técnicas, impedimentos regulatórios, limites de IA, restrições de rede, storage, país/região, mascaramento, integração, acesso a repositório e políticas corporativas.
- Deve ser usado para registrar tudo o que limita ou condiciona a escolha de stack, a execução do projeto ou a atuação da IA e do n8n.

Observações

- Deve registrar o estado atual do questionário, pendências, notas das áreas envolvidas, justificativas temporárias, motivos de recusa e observações operacionais.
- Quando houver recusa por completude ou inconsistência bloqueante, o texto da recusa deve constar explicitamente neste campo.

B.10 Acesso, compartimentalização e auditoria

- O formulário, o JSON exportado, o parecer do n8n, os gaps e as recomendações pertencem exclusivamente ao tenant/projeto que os originou.
- A visualização deve respeitar RBAC do projeto. Somente integrantes autorizados e Admin do GCA podem acessar o conteúdo detalhado.
- O Admin do GCA pode acessar os dados para coaching, suporte operacional e investigação de incidentes, sempre com trilha auditável.
- Os logs de todos os projetos devem permanecer consolidados na camada administrativa do GCA, preservando segregação lógica por projeto, filtros por tenant, retenção e trilha append-only.

B.11 Requisitos explícitos para implementação pelo Claude Code

- Implementar a página HTML externa do questionário com seções, caixas de seleção, ajuda contextual por modal e exportação para JSON.
- Implementar overlay de animação CSS profissional, sem GIF, com átomo, órbitas, elétrons, texto "Pensando..." e subtítulo dinâmico.
- Implementar função cliente de análise guiada com etapas simuladas antes da emissão do parecer local.
- Persistir o artefato de questionário de forma versionada após ingestão no projeto.

- Implementar workflow n8n ou contrato equivalente para análise de gaps, score, decisão e recomendações de stack.
- Propagar automaticamente a recusa por completude inferior a 80% para o campo Observações, para o parecer do n8n e para o status geral do questionário.
- Manter o fluxo de informações coerente entre HTML externo, API do GCA, repositório de artefatos do projeto, workflow n8n e dashboard do GP.

5. Regras de negócio obrigatórias

- O acesso externo não concede visibilidade ao dashboard, a outros projetos ou a qualquer dado administrativo do GCA.
- Cada link externo deve estar vinculado a um tenant e a uma solicitação de criação de projeto; o link deve ser rastreável, expirar e poder ser revogado.
- O questionário externo é obrigatório antes da submissão para aprovação administrativa.
- Todo projeto cadastrado nesse fluxo deve informar ao menos um provedor de IA; ausência de provedor implica recusa automática.
- Percentual respondido inferior a 80% implica recusa automática do questionário.
- Melhoria ou evolução sobre sistema existente exige repositório principal informado; ausência do repositório implica recusa automática.
- O OGC deve ser criado em modo preliminar, sem ativar o projeto, até a decisão do administrador.
- Os percentuais dos 7 pilares devem ser persistidos como proposta inicial do contexto e revisáveis pelos administradores ou pela governança do projeto após aprovação.
- Somente solicitações com análise concluída, contexto criado e parecer consistente podem gerar notificação aos administradores.
- Toda decisão de aprovação ou rejeição deve ter justificativa registrada em trilha auditável.

6. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF-01	Listener externo	Disponibilizar endpoint/rota externa para iniciar a solicitação de criação de projeto por link controlado.	Alta
RF-02	Validação do link	Validar assinatura, expiração, tenant, origem e status do link antes de liberar o questionário.	Alta
RF-03	Criação de solicitação	Registrar a solicitação com identificador único e estado inicial.	Alta
RF-04	Questionário externo	Apresentar o questionário técnico externo contemplando	Alta

		os blocos do ANEXO A.	
RF-05	UX guiada	Exibir ajuda contextual, exemplos, dicas e validações em linha.	Alta
RF-06	Análise visual	Exibir overlay modal com animação CSS, barra de progresso e etapas lógicas.	Média
RF-07	Exportação estruturada	Gerar JSON estruturado compatível com a ingestão do GCA.	Alta
RF-08	Versionamento do artefato	Persistir hash, versão, tenant_id, project_request_id, data/hora e autor lógico.	Alta
RF-09	Disparo do n8n	Acionar o workflow n8n específico para validação e enriquecimento.	Alta
RF-10	Validação cruzada	Validar completude, coerência, dependências cruzadas, obrigatoriedades e regras de recusa automática.	Alta
RF-11	Inicialização do OGC	Criar o OGC preliminar do projeto e seu contexto inicial quando elegível.	Alta
RF-12	Percentuais dos 7 pilares	Calcular e armazenar os percentuais-base propostos para os 7 pilares.	Alta
RF-13	Parecer técnico	Registrar score de completude, gaps, restrições, observações e decisão.	Alta
RF-14	Notificação administrativa	Notificar administradores somente após sucesso das fases anteriores.	Alta
RF-15	Tela de decisão admin	Disponibilizar visualização do parecer, do questionário e da recomendação do n8n.	Alta
RF-16	Decisão final	Permitir ao admin aprovar ou rejeitar com justificativa e alteração	Alta

		de status.	
RF-17	Auditoria	Registrar todos os eventos do fluxo com trilha append-only.	Alta

7. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF-01	Segurança do link externo	Link com expiração, revogação, rastreabilidade e proteção contra reutilização indevida.
RNF-02	Isolamento entre tenants	Dados compartimentalizados por tenant e projeto.
RNF-03	Proteção de dados	Proibir inclusão de segredos no formulário externo.
RNF-04	Observabilidade	Registrar logs estruturados, métricas e eventos do fluxo.
RNF-05	Usabilidade	Formulário legível, responsivo e adequado a usuários de negócio e técnicos.
RNF-06	Desempenho percebido	Comunicar progresso da análise, evitando sensação de travamento.
RNF-07	Idempotência	Reenvios não devem criar estados inconsistentes ou múltiplos contextos concorrentes.
RNF-08	Auditabilidade	Toda alteração de status, análise, cálculo e decisão deve ser rastreável.
RNF-09	Versionamento	Toda nova submissão deve criar versão do artefato.
RNF-10	Extensibilidade	Perguntas, ajudas, regras e pesos dos 7 pilares devem ser parametrizáveis.

8. Regras de validação do n8n

- Recusar automaticamente questionários com percentual respondido inferior a 80%.
- Recusar automaticamente projetos de melhoria/evolução sem repositório principal informado.
- Gerar gap se houver aplicação web sem stack de frontend.
- Gerar gap se houver API ou microserviço sem stack de backend.
- Gerar gap se houver backend com estado, auditoria ou persistência operacional sem banco de dados informado.
- Gerar gap se houver uso de IA externa sem política de restrição/mascaramento declarada.
- Recusar automaticamente se nenhum provedor de IA for selecionado.
- Gerar gap se nenhuma observabilidade for selecionada.

- Gerar ressalva se não houver testes unitários e de integração entre os tipos mínimos de teste.
- Consolidar restrições, observações e recomendações de parametrização antes da notificação administrativa.

9. Percentuais dos 7 pilares

O engine do n8n deve produzir uma proposta inicial de distribuição percentual para os 7 pilares do projeto, com base nas respostas do questionário e nas regras de coerência. A implementação deve tratar essa distribuição como configurável por regra, perfil de projeto e criticidade.

Pilar	Nome	Fonte principal	Saída esperada
P1	Negociais	Tipo de iniciativa, criticidade, entregável, áreas validadoras	Peso inicial e lacunas negociais
P2	Regras de Negócio	Restrições, observações, regras setoriais e dependências	Peso inicial e conflitos de regra
P3	Funcionais	Frontend, backend, integrações e entregáveis	Peso inicial e gaps funcionais
P4	Não Funcionais	Segurança, observabilidade, desempenho percebido, multi-tenant	Peso inicial e gaps não funcionais
P5	Arquitetura	Perfil arquitetural, execução, legado, integrações, mensageria	Peso inicial e recomendação arquitetural
P6	Dados/Integrações	Banco, cache, Kafka, n8n, repositórios e artefatos	Peso inicial e riscos de integração
P7	Segurança/QA	IA, controles de segurança, testes, quality gates	Peso inicial e ressalvas de segurança/qualidade

10. Estados sugeridos do fluxo

Objeto	Estados	Observação
Solicitação externa	draft_external_request, questionnaire_in_progress, submitted, under_analysis, analysis_failed, awaiting_admin_decision, approved, rejected	Controla o ciclo macro da criação do projeto.
Questionário	draft, valid, inconsistent, refused_by_completeness, approved_with_remarks	Representa a condição do artefato submetido.

OGC preliminar	not_created, creating, created_pre_approval, rejected, activated	Só pode ser ativado após aprovação administrativa.
Notificação admin	pending, sent, viewed, decided	Rastreia o tratamento pelos administradores.

11. Notificações

- Notificar administradores apenas quando o questionário estiver aprovado ou aprovado com ressalvas, o OGC preliminar estiver criado e o parecer técnico estiver persistido.
- A notificação deve conter identificação do projeto, tenant, criticidade, score de completude, decisão do n8n, principais gaps e link interno para decisão administrativa.
- Rejeições automáticas por completude ou inconsistência bloqueante devem ser comunicadas ao solicitante externo com mensagem orientativa e sem liberar o projeto para aprovação administrativa.

12. Contratos e componentes sugeridos para construção

Endpoints/rotas sugeridos

- GET /external/project-request/{token}
- POST /external/project-request/{token}/questionnaire
- POST /external/project-request/{id}/analyze
- GET /admin/project-requests/{id}
- POST /admin/project-requests/{id}/approve
- POST /admin/project-requests/{id}/reject

Serviços internos sugeridos

- ExternalProjectRequestService
- QuestionnaireIngestionService
- N8NProjectAnalysisService
- OGCPreCreationService
- SevenPillarsWeightingService
- AdminApprovalNotificationService
- AuditTrailService

Artefatos mínimos persistidos

- Solicitação externa do projeto
- Versões do questionário
- Parecer técnico do n8n
- OGC preliminar
- Proposta de percentuais dos 7 pilares
- Histórico de notificações
- Decisão administrativa com justificativa

13. Critérios de aceite

- Dado um link externo válido, quando o GP acessá-lo, então o sistema deve abrir o questionário sem expor dashboard ou dados de outros projetos.
- Dado um questionário com menos de 80% respondido, quando a análise for acionada, então o sistema deve recusá-lo automaticamente e registrar o motivo em Observações e no parecer.
- Dado um projeto de melhoria sem repositório principal, quando o n8n analisar o payload, então o resultado deve ser recusado.
- Dado um questionário elegível, quando a análise terminar, então o OGC preliminar deve ser criado e os percentuais dos 7 pilares devem ser persistidos.
- Dado que a análise foi concluída com êxito, quando o parecer for salvo, então os administradores devem ser notificados para decisão.
- Dado que o administrador aprove a solicitação, então o projeto deve seguir para criação operacional/ativação do fluxo interno do GCA.
- Dado que o administrador rejeite a solicitação, então a justificativa deve ser registrada e o contexto preliminar deve permanecer bloqueado ou encerrado conforme regra de negócio.

14. Orientações finais para o Claude Code

- Construir o fluxo externo como módulo separado do dashboard, com segurança própria, trilha auditável e forte segregação por tenant.
- Usar o ANEXO A como base estrutural do questionário e o ANEXO B como base obrigatória da experiência do usuário e da lógica de ingestão.
- Centralizar regras de coerência e cálculo dos 7 pilares em serviço/workflow de backend/n8n, e não na camada visual.
- Manter o OGC em estado preliminar até a aprovação administrativa.
- Evitar qualquer coleta de segredo no formulário externo; credenciais devem ser cadastradas apenas após aprovação, em fluxo interno seguro.
- Priorizar implementações idempotentes, auditáveis e configuráveis.

Documento independente preparado para implementação técnica do fluxo de criação externa de projeto no GCA.